

Segundo Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de 8 preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la igualdad $N : \frac{1}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x-1)^k, \forall x \in]0, 2[.$

a) [2pts] Verifique que $\ln(x^2 + 1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+2}}{k+1}$. (Sugerencia: aplique la propiedad de integración en series de potencias en la igualdad N).

b) [1pt] Determine el intervalo de convergencia de la serie asociada a $\ln(x^2 + 1)$ sin analizar los extremos del intervalo.

Solución:

En $\frac{1}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x-1)^k, \forall x \in]0, 2[$, al aplicar integración a ambos lados se tiene

$$\ln x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x-1)^{k+1}}{k+1}, \forall x \in]0, 2[$$

Así $\ln(x^2 + 1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x^2)^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+2}}{k+1}, \forall x^2 + 1 \in]0, 2[$. Por tanto, luego

$$\ln(x^2 + 1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+2}}{k+1}, \forall x \in]-1, 1[$$

2. [3pts] Si se sabe que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, determine la serie de Maclaurin que corresponde con la función f , donde $f(x) = e^{-3x} - 1$.

Solución:

Al considerar $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, se tiene que

$$e^{-3x} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3x)^n}{n!} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3x)^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

3. [3pts] Determine el o los números complejos z que satisfagan simultáneamente las condiciones siguientes:

- $|z - i| = 1$.
- $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$

Solución:

Sea $z = a + bi$ de esta manera si $|z - i| = 1 \Rightarrow \sqrt{a^2 + (b-1)^2} = 1$ [1]. Por otro lado $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a = 0, b > 0$, usando lo obtenido en [1], se tendría que $\sqrt{(b-1)^2} = 1 \Rightarrow b = 2, b = 0$, y de esta manera al ser $b > 0$ se tiene que

$$z = 2i$$

4. [4pts] Calcule y represente en forma rectangular el resultado de $(1 - i)^{4i}$

Solución:

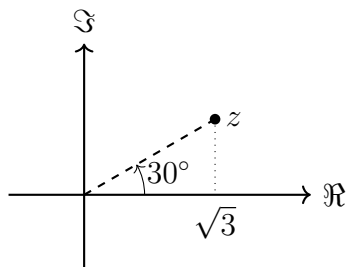
Observe que

$$(1 - i)^{4i} = e^{(4i) \ln(1-i)}$$

En tal caso, la forma polar de $1 - i$ es $\sqrt{2}\text{cis}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$. Así:

$$\begin{aligned}
 &= e^{(4i) \ln(\sqrt{2}\text{cis}(-\frac{\pi}{4}i))} \\
 &= e^{(4i) \ln(\sqrt{2} \cdot e^{(-\frac{\pi}{4}i)})} \\
 &= e^{(4i) (\ln(\sqrt{2}) + \ln(e^{(-\frac{\pi}{4}i)}))} \\
 &= e^{(4i) (\ln(\sqrt{2}) + -\frac{\pi}{4}i)} \\
 &= e^{4i \ln(\sqrt{2}) + -\pi i^2} \\
 &= e^{4i \ln(\sqrt{2}) + \pi} \\
 &= e^{\pi + 4i \ln(\sqrt{2})} \\
 &= e^{\pi} e^{4 \ln(\sqrt{2})i} \\
 &= e^{\pi} \text{cis}\left(4 \ln(\sqrt{2})\right) \\
 &= e^{\pi} (\cos(4 \ln(\sqrt{2})) + \sin(4 \ln(\sqrt{2}))i) \\
 &= e^{\pi} (\cos(2 \ln(2)) + \sin(2 \ln(2))i) \\
 &= e^{\pi} \cos(2 \ln(2)) + e^{\pi} \sin(2 \ln(2))i \\
 &\approx 4,245321 + 22,747942i.
 \end{aligned}$$

5. [3pts] Considere la siguiente gráfica donde se representan el número complejo z .



Determine el valor de z^6 en su forma polar.

Solución: Con base en la gráfica dada, se tiene que la forma polar de z es

$$z = r_2 \cdot \text{cis}(\theta_2) \approx 2 \cdot \text{cis}(0,523598)$$

donde

$$r_2 = |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (b)^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + \underbrace{(\sqrt{3} \tan(30^\circ))^2}_1} = 2$$

y

$$\theta_2 = \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{6} \approx 0,523598 \text{ rad} \quad (\text{recordar que eran los } 30^\circ)$$

Con base en lo anterior se tiene que $z = 2 \cdot \text{cis}(\frac{\pi}{6})$. Con lo cual

$$z^6 = 2^6 \cdot \text{cis}(6 \cdot \frac{\pi}{6}) = 64 \text{cis}(\pi)$$

6. [3pts] Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, calcule $A \cdot B^T - 5C$.

Solución:

Note $A \cdot B^T = \begin{pmatrix} -20 \\ 7 \end{pmatrix}$ y $-5C = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$. De esta manera, se tiene que

$$A \cdot B^T - 5C = \begin{pmatrix} -20 \\ 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

7. [4pts] Use el método de Gauss-Jordan para resolver el sistema

$$\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 4 + y = 2x \\ 3x = 6 + 2y. \end{cases}$$

Escriba el conjunto solución.

Solución:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{2F_1 + \overline{F_2}, -3F_1 + \overline{F_3}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{-1}{5}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{3F_2 + \overline{F_1}, -7F_2 + \overline{F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De donde se obtiene: $x = 2$, $y = 0$.

8. [4pts] Considere las matrices A, B, C y X de tamaño $n \times n$ con entradas reales y la igualdad:

$$2(XA)^T = B + A^TAX^T$$

Si se sabe que las matrices A y $(2I - A^T)$ son invertibles, utilice únicamente propiedades de las operaciones entre matrices para despejar la matriz X .

Solución:

$$\begin{aligned} 2(XA)^T &= B + A^TAX^T \\ \Rightarrow (2(XA)^T)^T &= (B + A^TAX^T)^T \\ \Rightarrow 2XA &= B^T + XA^TA \\ \Rightarrow 2XA - XA^TA &= B^T \\ \Rightarrow X(2A - A^TA) &= B^T \\ \Rightarrow X(2IA - A^TA) &= B^T \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X(2I - A^T)A = B^T$$

$$\Rightarrow X = B^T A^{-1}(2I - A^T)^{-1}$$